



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Hasya Rihadatul Aiza - 5024241036

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1.1.1 Langkah 1 - Mereset Konfigurasi Router

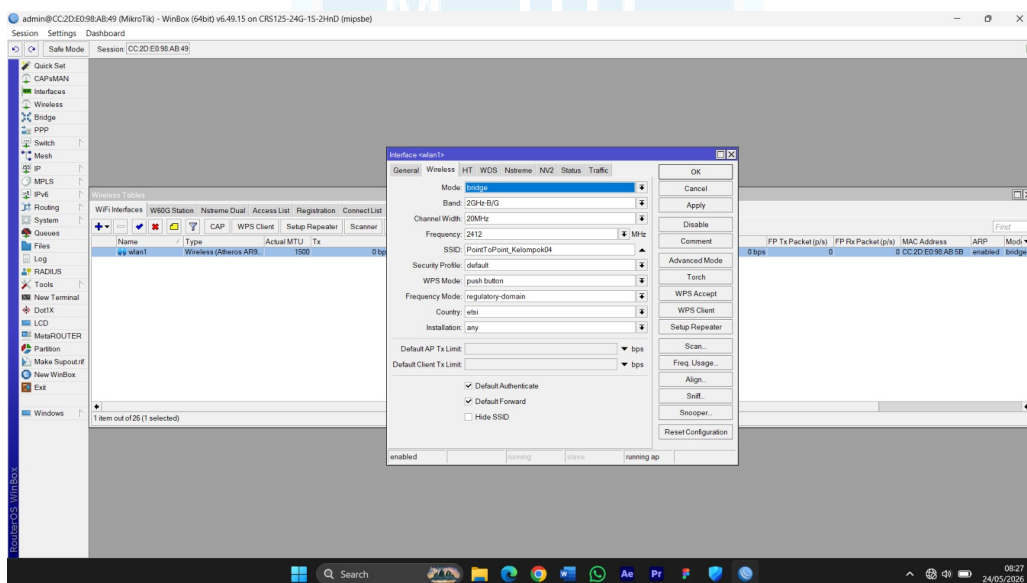
Konfigurasi awal pada Router A dan Router B dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada setting sebelumnya yang dapat memengaruhi hasil praktikum. Proses reset dilakukan melalui aplikasi Winbox dengan memilih menu *System* kemudian *Reset Configuration*. Opsi *No Default Configuration* diaktifkan supaya router benar-benar kembali ke kondisi kosong. Setelah itu proses reset dijalankan hingga router kembali aktif.

1.1.2 Langkah 2 - Login ke Router

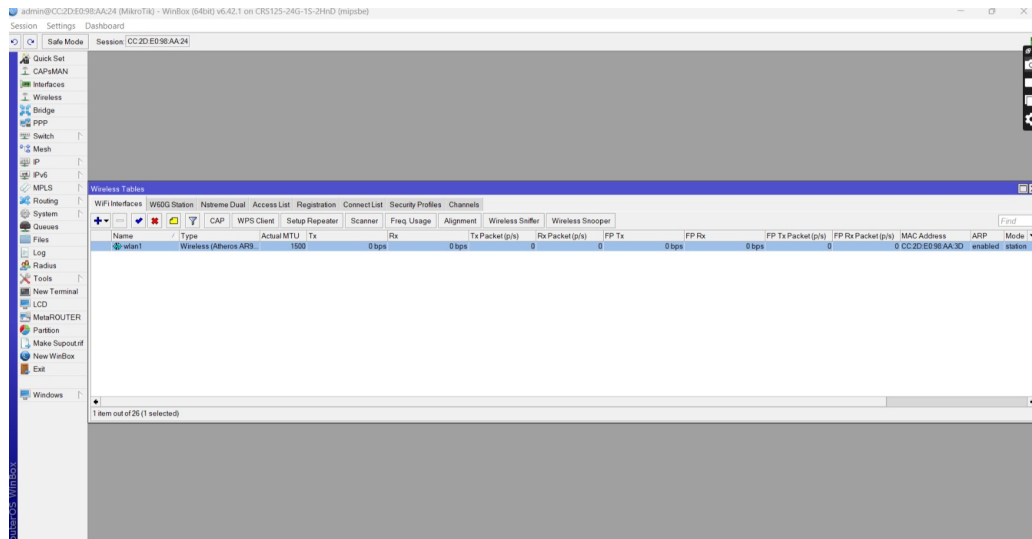
Setelah router selesai direset, dilakukan login kembali menggunakan aplikasi Winbox. Router dipilih melalui daftar *Neighbors* menggunakan MAC Address atau alamat IP bawaan. Username yang digunakan adalah *admin* tanpa password. Setelah berhasil masuk, konfigurasi dapat mulai dilakukan.

1.1.3 Langkah 3 - Mengaktifkan Interface Wireless

Interface wireless *wlan1* yang sebelumnya belum aktif di-enable terlebih dahulu. Aktivasi dilakukan melalui menu *Wireless* pada tab *WiFi Interfaces*. Setelah interface aktif, statusnya berubah dan siap digunakan sebagai media komunikasi wireless.



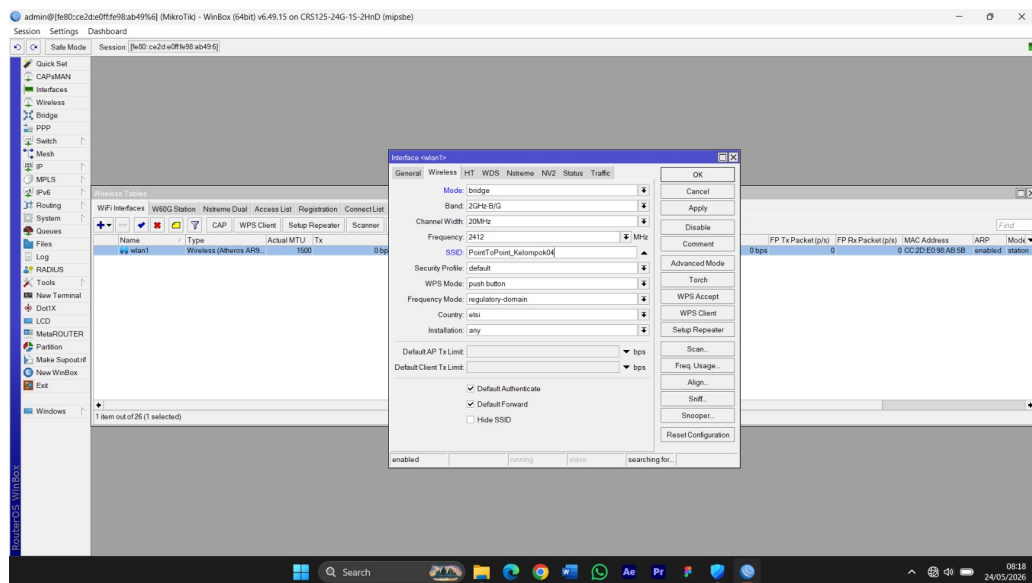
Gambar 1: Aktivasi interface wlan1



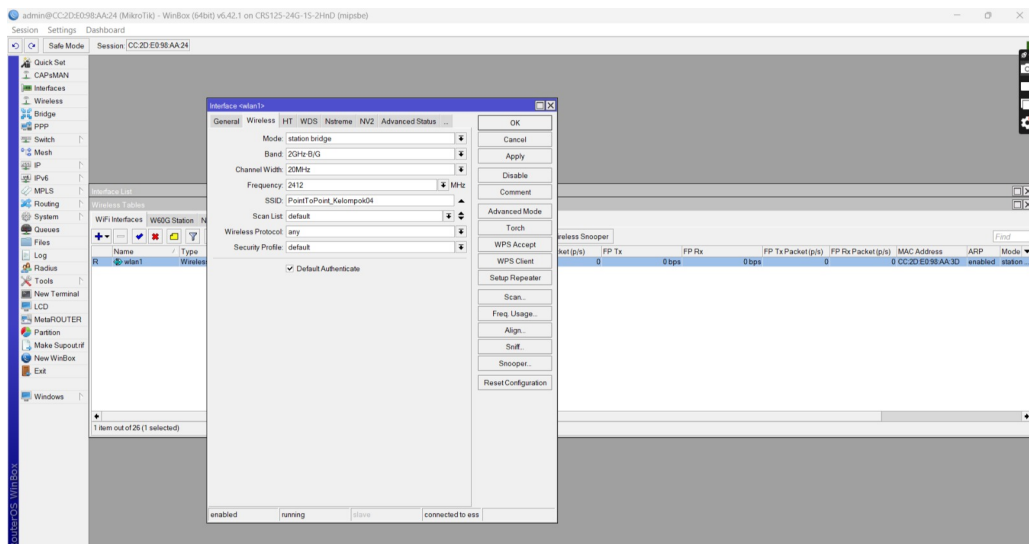
Gambar 2: Aktivasi interface wlan1

1.1.4 Langkah 4 - Konfigurasi Mode Wireless

Router A dikonfigurasi sebagai perangkat *bridge* dengan SSID yang telah ditentukan. Sementara itu Router B diatur sebagai *station* kemudian melakukan proses *scan* untuk mencari SSID milik Router A. Setelah jaringan ditemukan, Router B dihubungkan ke Router A sehingga komunikasi point-to-point dapat terbentuk.



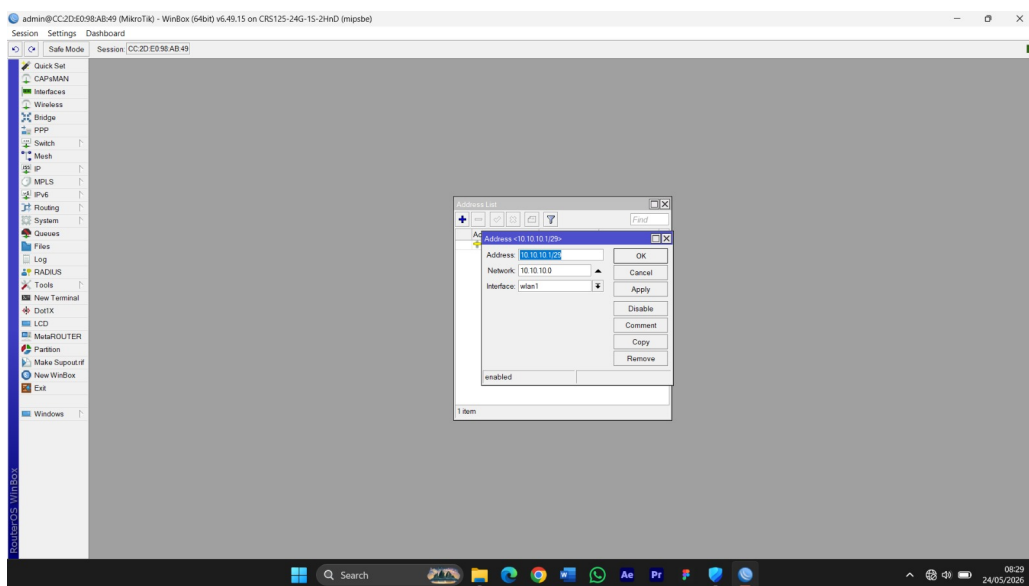
Gambar 3: Konfigurasi mode wireless pada kedua router



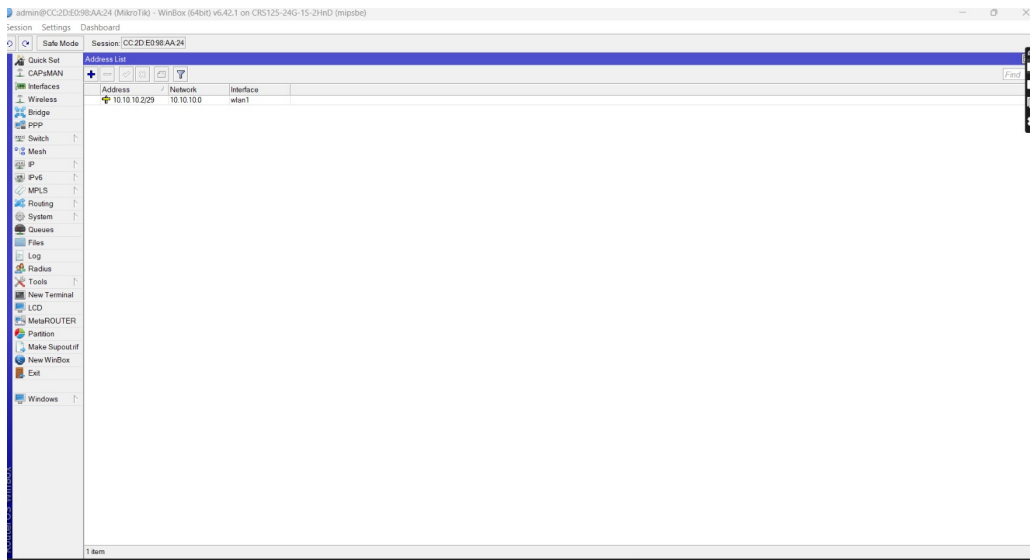
Gambar 4: Konfigurasi mode wireless pada kedua router

1.1.5 Langkah 5 - Konfigurasi IP Address pada wlan1

Alamat IP diberikan pada interface wlan1 masing-masing router sebagai jalur komunikasi wireless antar perangkat. Router A menggunakan alamat 10.10.10.1/29 sedangkan Router B menggunakan 10.10.10.2/29. Dengan konfigurasi ini kedua router berada pada jaringan yang sama.



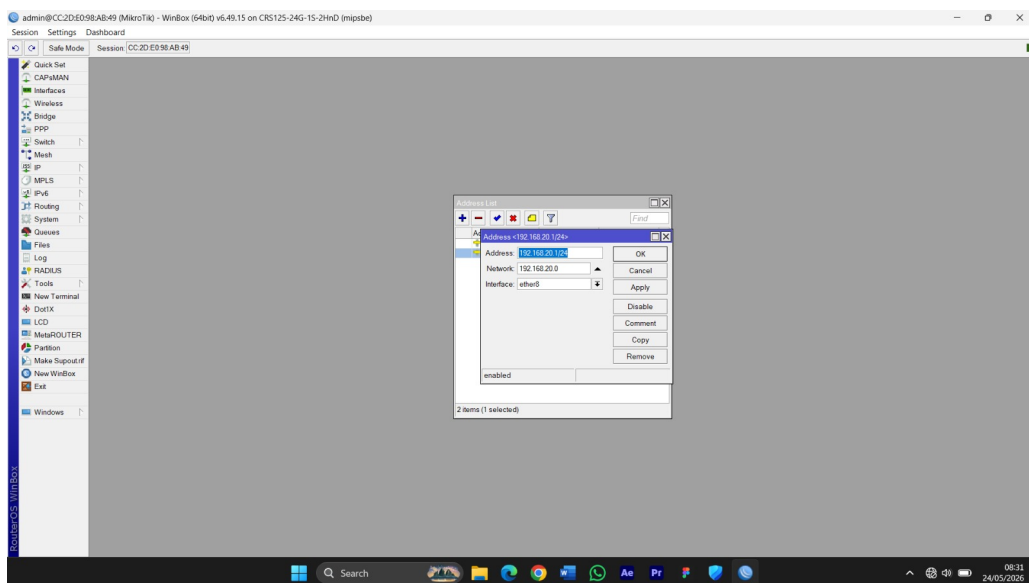
Gambar 5: Konfigurasi IP pada interface wlan1



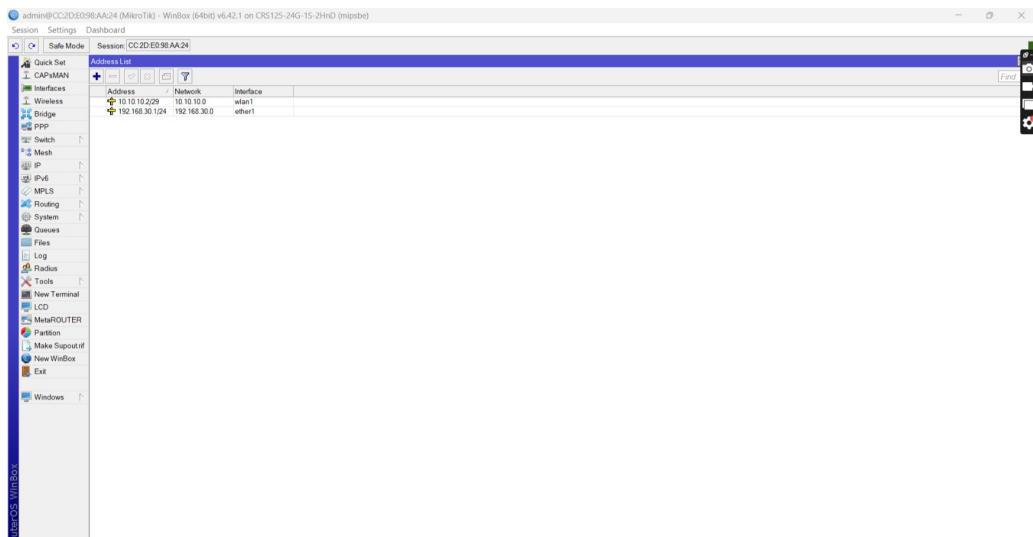
Gambar 6: Konfigurasi IP pada interface wlan1

1.1.6 Langkah 6 - Konfigurasi IP LAN

Interface ether2 pada masing-masing router diberikan alamat IP yang berbeda untuk membentuk dua jaringan lokal terpisah. Router A menggunakan jaringan 192.168.20.0/24, sedangkan Router B menggunakan jaringan 192.168.30.0/24. Konfigurasi ini memungkinkan kedua sisi memiliki segmen LAN masing-masing.



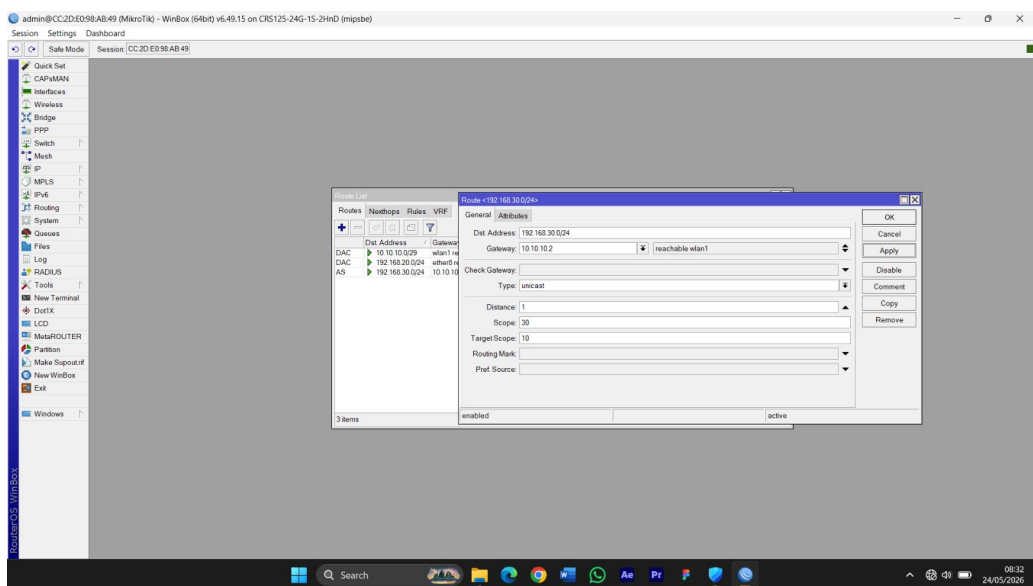
Gambar 7: Konfigurasi IP LAN pada ether2



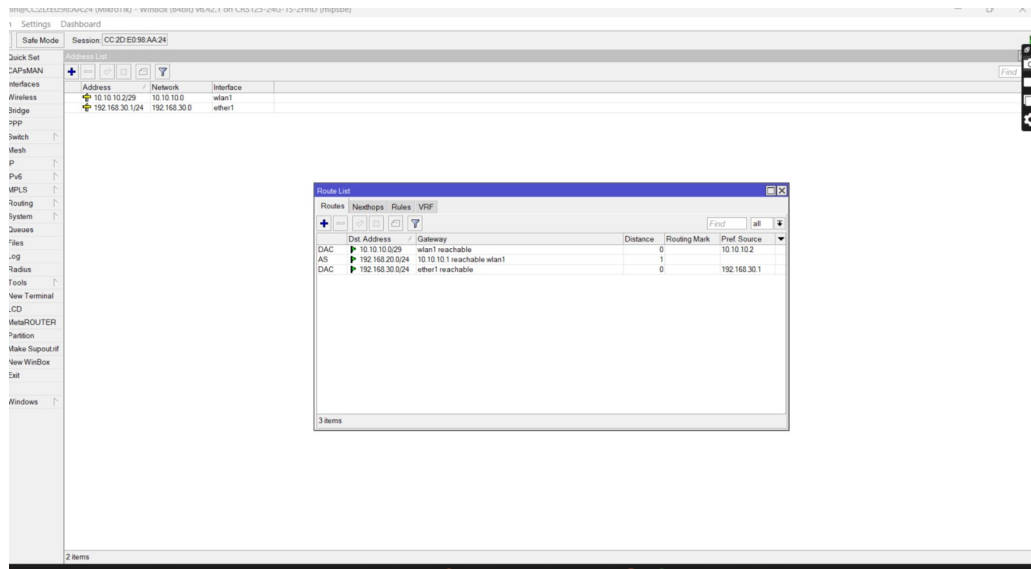
Gambar 8: Konfigurasi IP LAN pada ether2

1.1.7 Langkah 7 - Konfigurasi Routing Statis

Agar kedua jaringan lokal dapat saling berkomunikasi, ditambahkan rute statis pada masing-masing router. Router A diarahkan menuju jaringan Router B melalui gateway 10.10.10.2, sedangkan Router B diarahkan menuju jaringan Router A melalui gateway 10.10.10.1.



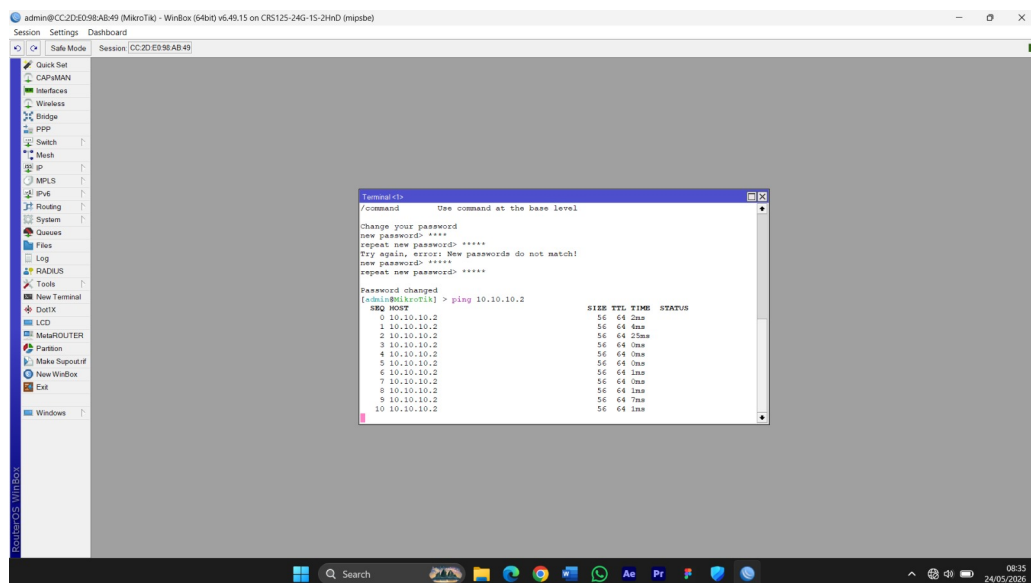
Gambar 9: Konfigurasi static routing



Gambar 10: Konfigurasi static routing

1.1.8 Langkah 8 - Pengujian Antar Router

Konektivitas wireless diuji menggunakan perintah `ping` melalui terminal Winbox. Router A melakukan ping ke Router B dan sebaliknya. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan link wireless point-to-point telah terbentuk dengan baik.



Gambar 11: Pengujian koneksi antar router

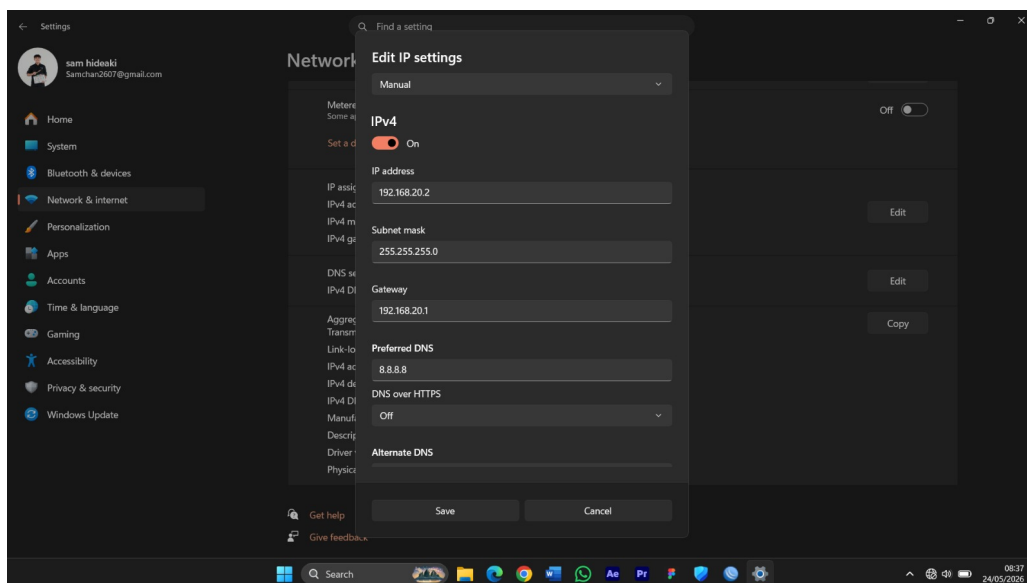
Seq	Host	Size	TTL	Time	Status
40	10.10.10.1	56	64	1ms	
41	10.10.10.1	56	64	2ms	
42	10.10.10.1	56	64	0ms	

Test Summary: sent=40 received=40 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=6ms

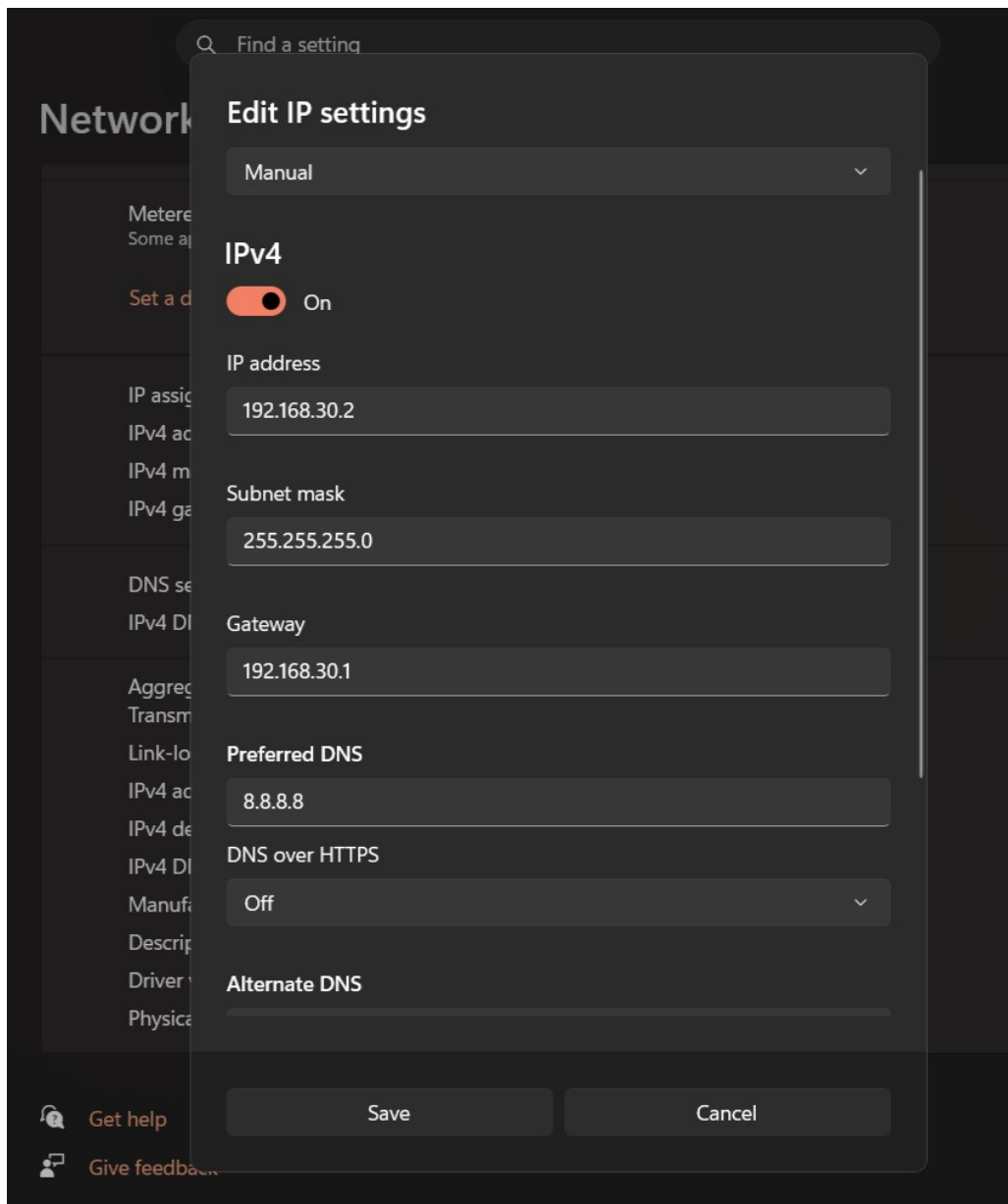
Gambar 12: Pengujian koneksi antar router

1.1.9 Langkah 9 - Konfigurasi IP Laptop

Masing-masing laptop diberikan alamat IP statis sesuai jaringan router yang terhubung. Selain IP Address dan Subnet Mask, Default Gateway juga diatur menuju alamat router pada masing-masing sisi. DNS menggunakan alamat publik agar konfigurasi jaringan lebih lengkap.



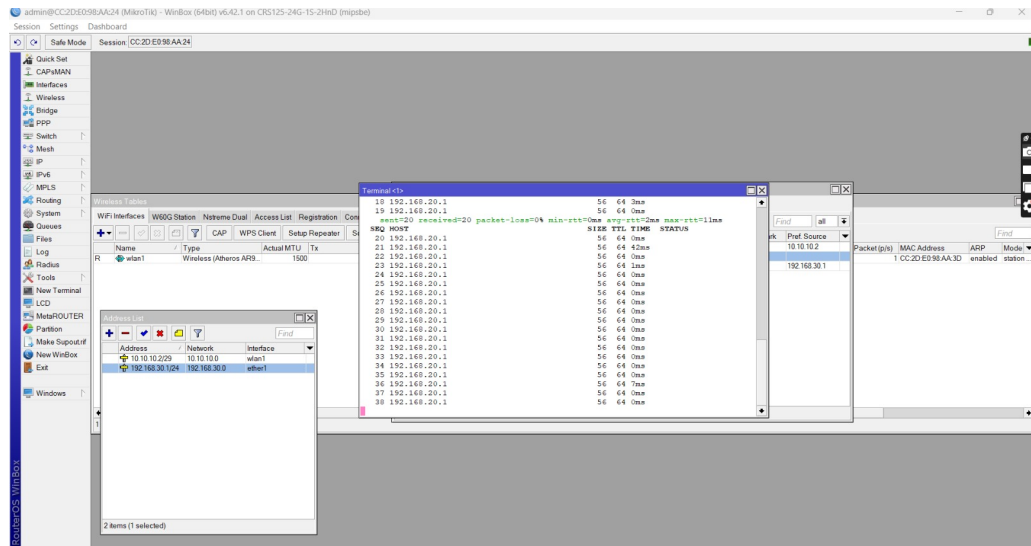
Gambar 13: Konfigurasi IP laptop



Gambar 14: Konfigurasi IP laptop

1.1.10 Langkah 10 - Pengujian Antar Laptop

Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi antar laptop menggunakan perintah `ping`. Pengujian ini bertujuan memastikan jalur wireless dan routing sudah bekerja sehingga kedua jaringan dapat saling bertukar data.

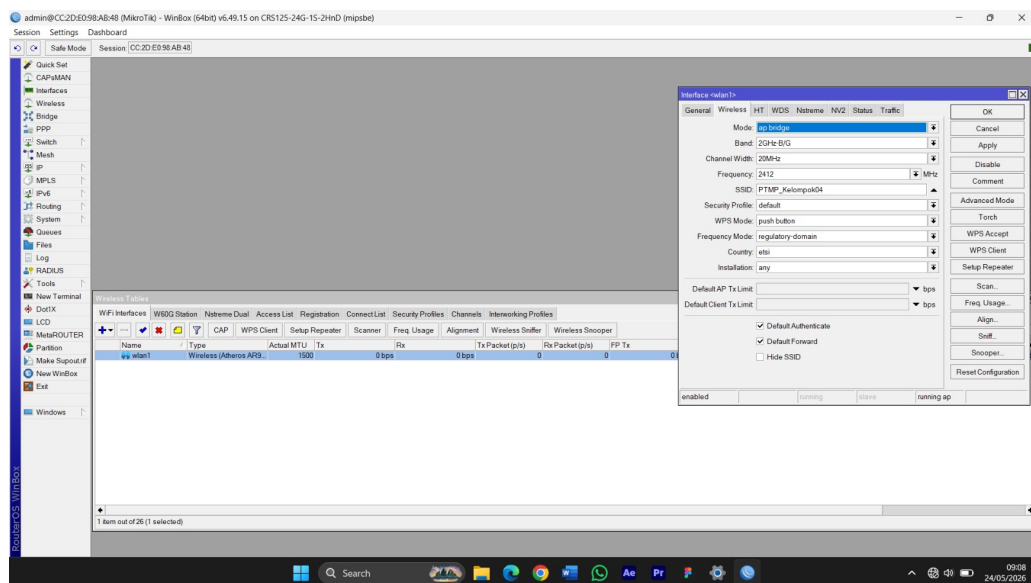


Gambar 15: Pengujian koneksi antar laptop

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

1.2.1 Langkah 1 - Konfigurasi AP Bridge

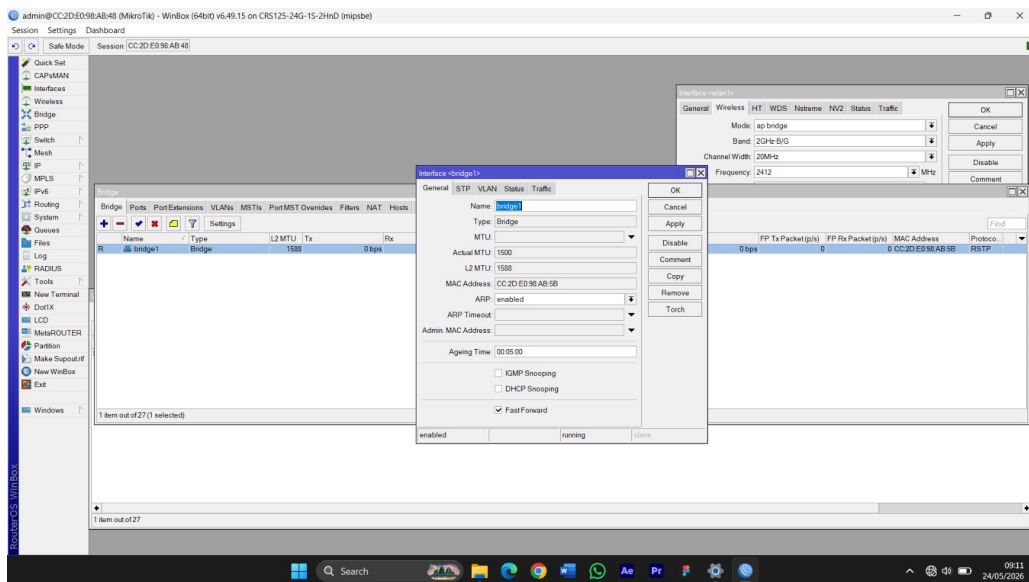
Router utama dikonfigurasi menggunakan mode *AP Bridge* sehingga dapat melayani lebih dari satu client secara bersamaan. SSID ditentukan sesuai ketentuan praktikum agar dapat dikenali oleh perangkat station.



Gambar 16: Konfigurasi AP Bridge

1.2.2 Langkah 2 - Membuat Interface Bridge

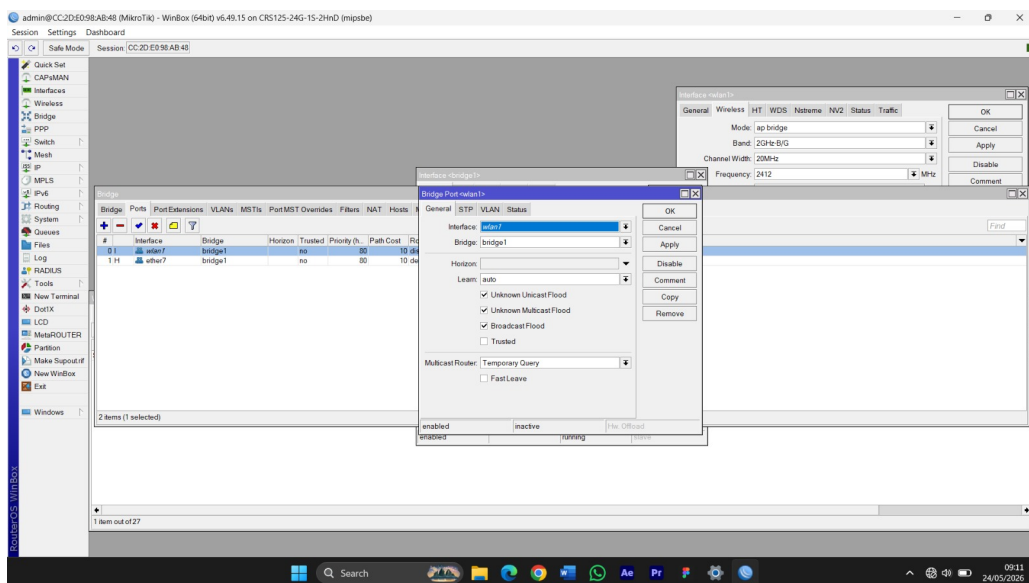
Sebuah interface bridge baru dibuat untuk menggabungkan koneksi wireless dan jaringan kabel ke dalam satu domain jaringan yang sama. Interface ini nantinya digunakan sebagai pusat komunikasi antar perangkat.



Gambar 17: Pembuatan interface bridge

1.2.3 Langkah 3 - Menambahkan Port ke Bridge

Interface wlan1 dan ether2 ditambahkan ke bridge yang telah dibuat. Dengan cara ini trafik dari jaringan kabel maupun wireless dapat diteruskan secara transparan.



Gambar 18: Penambahan port ke bridge

1.2.4 Langkah 4 - Konfigurasi IP pada Bridge

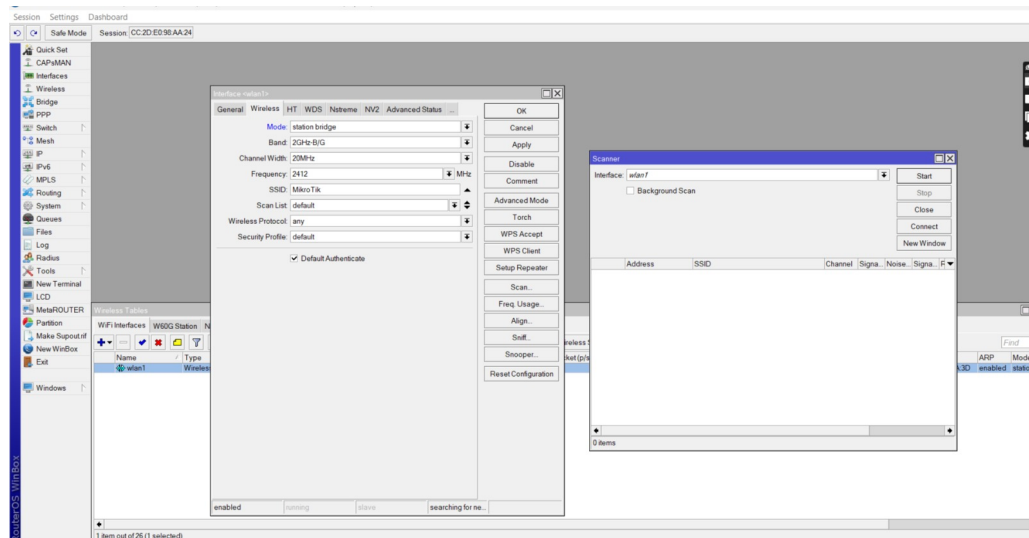
Bridge diberikan alamat IP agar dapat berfungsi sebagai gateway utama jaringan. Alamat IP tersebut juga digunakan untuk proses manajemen dan pengujian konektivitas.

1.2.5 Langkah 5 - Konfigurasi DHCP Server

DHCP Server diaktifkan pada interface bridge sehingga perangkat client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual.

1.2.6 Langkah 6 - Konfigurasi Station Bridge

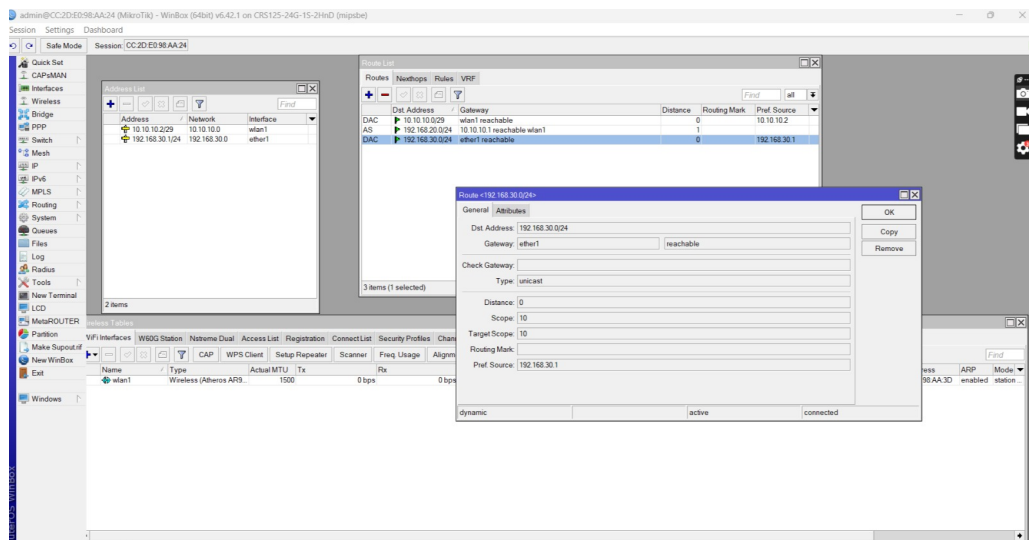
Router client diatur menggunakan mode *station bridge*. Setelah itu dilakukan proses pemindaian SSID dan koneksi ke access point utama sehingga perangkat dapat bergabung ke jaringan wireless yang sama.



Gambar 19: Konfigurasi station bridge

1.2.7 Langkah 7 - Menambahkan Bridge dan Port pada Client

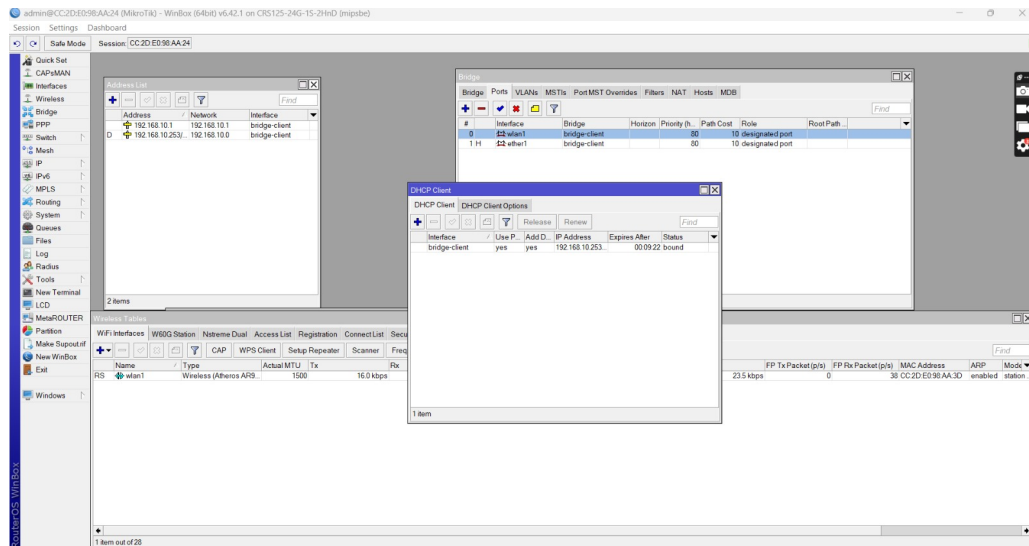
Bridge baru dibuat pada sisi client kemudian interface `wlan1` dan `ether2` dimasukkan ke dalam bridge tersebut. Tujuannya agar komunikasi antar jaringan berlangsung secara langsung tanpa routing tambahan.



Gambar 20: Konfigurasi bridge client

1.2.8 Langkah 8 - Konfigurasi DHCP Client

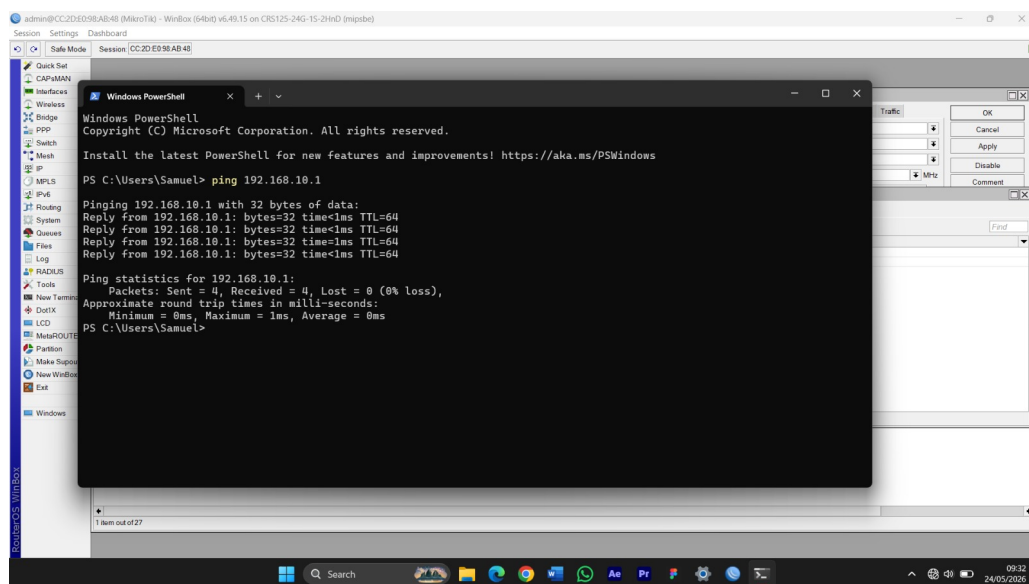
Router client dikonfigurasi sebagai DHCP Client agar memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server yang berjalan pada Router A.



Gambar 21: Konfigurasi DHCP Client

1.2.9 Langkah 9 - Pengujian Jaringan

Laptop diatur menggunakan mode DHCP kemudian dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Pengujian dilakukan ke gateway maupun antar perangkat untuk memastikan komunikasi Point-to-Multipoint berjalan dengan baik.



Gambar 22: Pengujian jaringan PTMP

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum Wireless Point to Point, koneksi antara Router A dan Router B berhasil dibangun dengan baik. Pengujian menggunakan perintah ping antar interface wireless menunjukkan bahwa kedua router dapat saling berkomunikasi tanpa kendala. Selain itu, masing-masing laptop juga berhasil melakukan ping ke router yang terhubung langsung pada jaringannya.

Namun terdapat satu kondisi dimana ping dari Laptop 1 menuju Laptop 2 mengalami *Request Timed Out*. Menariknya, pengujian sebaliknya yaitu dari Laptop 2 menuju Laptop 1 berhasil dilakuk-

an. Selain itu kedua laptop juga masih dapat melakukan ping ke router masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa link wireless dan routing utama sebenarnya sudah berfungsi.

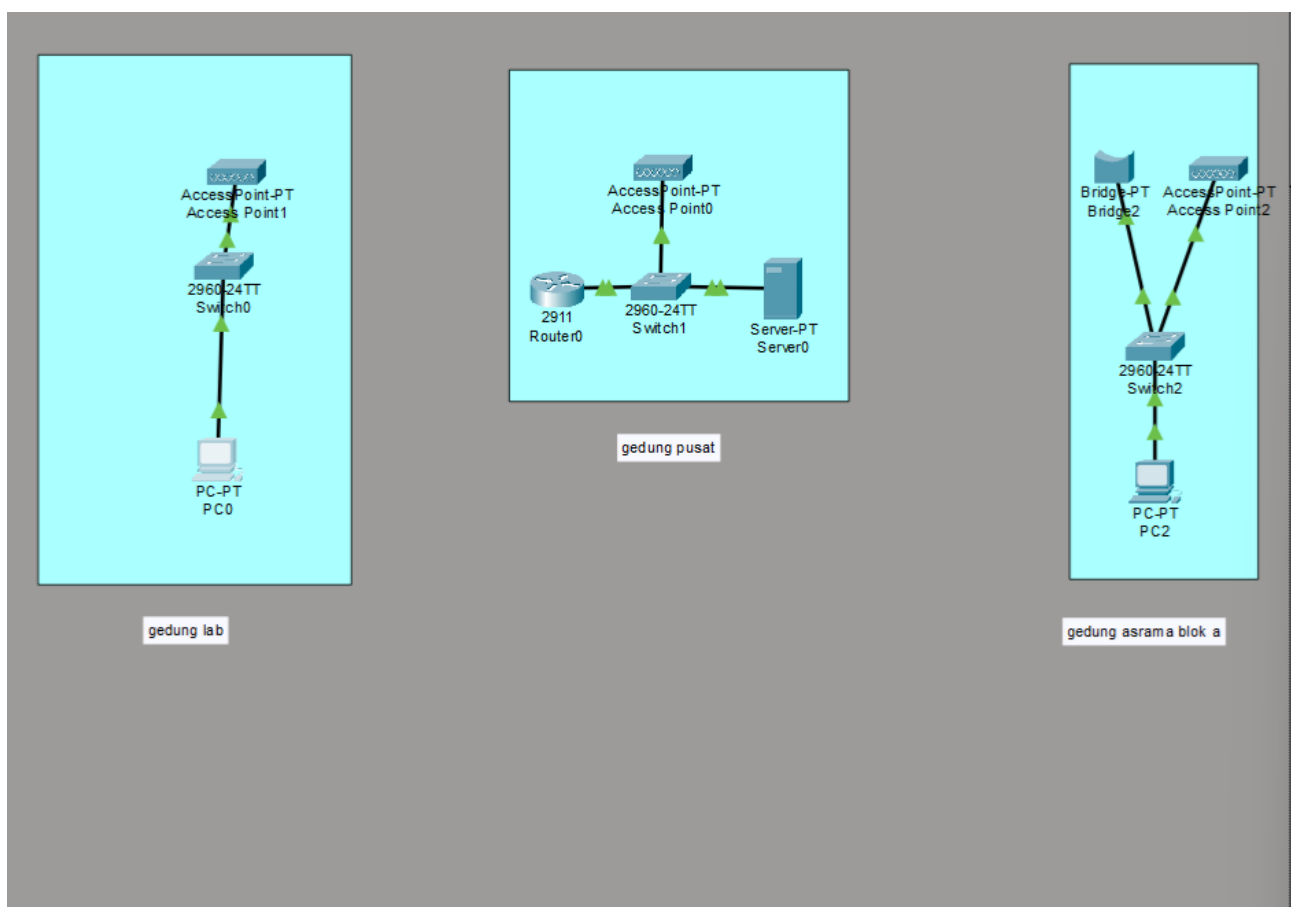
Kemungkinan penyebab masalah tersebut berasal dari konfigurasi pada Laptop 2. Beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan kondisi ini antara lain firewall Windows yang memblokir ICMP Echo Request, konfigurasi profil jaringan yang tidak mengizinkan respon ping, atau kesalahan kecil pada pengaturan adapter jaringan. Karena komunikasi dari Laptop 2 menuju Laptop 1 tetap berhasil dan koneksi menuju router juga normal, maka permasalahan kemungkinan besar bukan berasal dari konfigurasi wireless ataupun routing.

Pada praktikum Wireless Point to Multipoint, seluruh proses berjalan sesuai harapan. Router Access Point berhasil melayani beberapa client secara bersamaan melalui mode AP Bridge. DHCP Server juga mampu mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dan proses ping berhasil dilakukan tanpa kendala berarti.

3 Tugas Modul

3.1 Topologi Jaringan PTMP Tiga Gedung

Topologi yang digunakan terdiri dari Gedung Pusat sebagai pusat jaringan, Gedung Lab sebagai client PTMP, serta Gedung Asrama yang dibagi menjadi Blok A dan Blok B. Komunikasi antara Blok A dan Blok B menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.



Gambar 23: Topologi jaringan wireless tiga gedung

3.2 Perangkat yang Digunakan

- 1 Router 2911
- 4 Switch 2960
- 3 Access Point-PT
- 2 Bridge-PT
- 1 Server
- 3 PC Client
- Kabel Copper Straight Through

3.3 Tabel IP Address

Perangkat	IP Address	Subnet Mask	Gateway
Router	192.168.10.1	255.255.255.0	-
Server	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC Lab	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC Asrama A	192.168.10.21	255.255.255.0	192.168.10.1
PC Asrama B	192.168.10.31	255.255.255.0	192.168.10.1

Tabel 1: Tabel IP Address

3.4 Konfigurasi PC

Konfigurasi IP Address dilakukan secara manual pada masing-masing PC dengan subnet mask 255 . 255 . 255 . 0 dan gateway menuju router pusat yaitu 192 . 168 . 10 . 1.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address...: FE80::210:11FF:FE08:C87
    IPv6 Address...: ::
    IPv4 Address...: 192.168.10.11
    Subnet Mask...: 255.255.255.0
    Default Gateway...: ::
                        192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address...: ::
    IPv6 Address...: ::
    IPv4 Address...: 0.0.0.0
    Subnet Mask...: 0.0.0.0
    Default Gateway...: ::
                        0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.1
```

Gambar 24: Contoh Konfigurasi PC

3.5 Konfigurasi Router

Router dikonfigurasi menggunakan alamat 192.168.10.1/24 pada interface GigabitEthernet0/0. Interface kemudian diaktifkan menggunakan perintah `no shutdown` agar dapat melayani seluruh jaringan.

```

Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

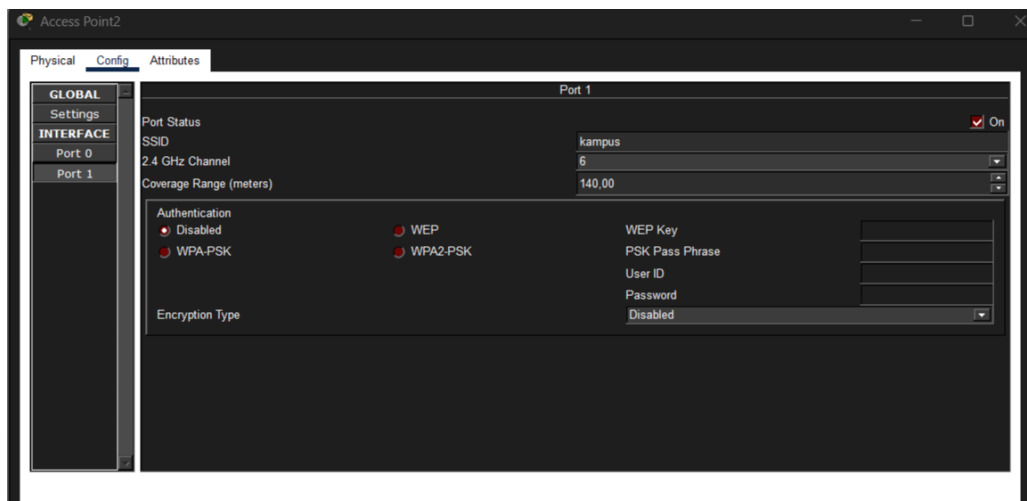
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status              Protocol
GigabitEthernet0/0  192.168.10.1   YES manual up                  up
GigabitEthernet0/1  unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#

```

Gambar 25: Konfigurasi Router

3.6 Konfigurasi Access Point

Setiap Access Point menggunakan SSID yang sama agar mendukung konsep Point-to-Multipoint. Authentication diatur menggunakan mode *Disabled* sesuai kebutuhan simulasi pada Cisco Packet Tracer.



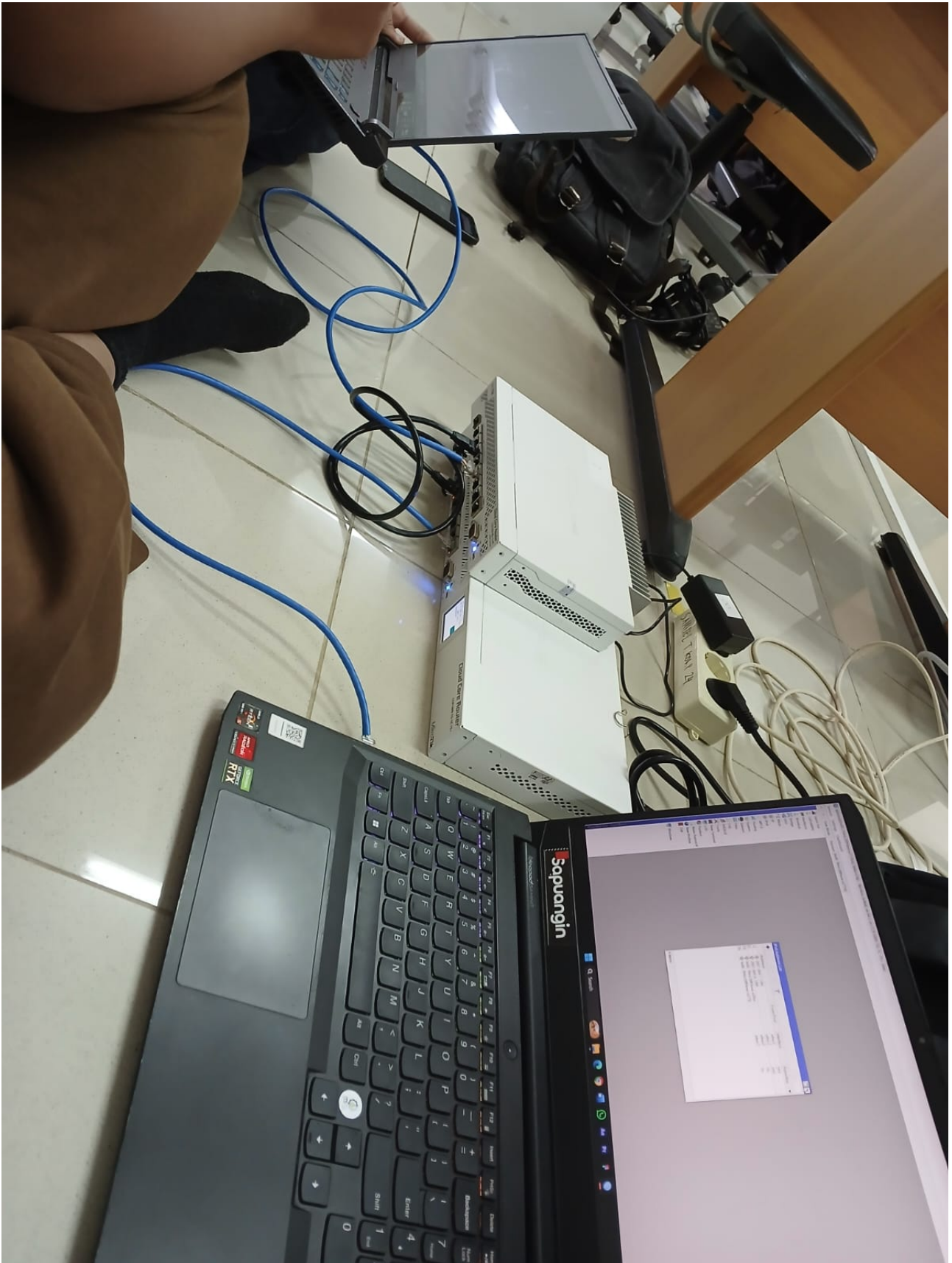
Gambar 26: Konfigurasi Access Point

4 Kesimpulan

Praktikum ini membahas penerapan jaringan wireless menggunakan metode Point to Point dan Point to Multipoint. Melalui percobaan yang dilakukan dapat dipahami cara kerja wireless bridge, access point, routing, serta proses distribusi alamat IP pada jaringan wireless.

Secara umum seluruh konfigurasi berhasil dijalankan dengan baik. Pada percobaan Point to Point terdapat kendala kecil saat Laptop 1 melakukan ping ke Laptop 2, namun koneksi dari arah sebaliknya tetap berhasil sehingga kemungkinan terdapat kesalahan konfigurasi pada sisi Laptop 2. Sementara itu pada percobaan Point to Multipoint seluruh perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi sesuai yang diharapkan.

5 Lampiran



Gambar 27: alat praktikum